

Приложение. Графики и результаты

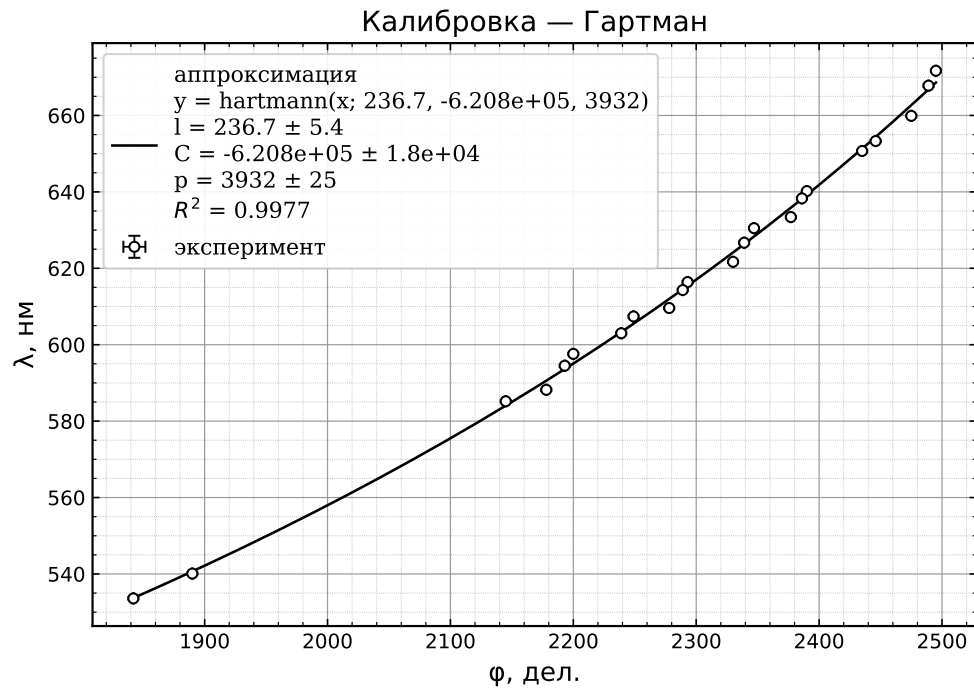


Рис. 1: Калибровочная кривая монохроматора, модель Гартмана.

$$\lambda_0 = 237 \pm 5.38; \quad C = -6.21 \times 10^5 \pm 1.82 \times 10^4; \quad \varphi_0 = 3932 \pm 24.6; \quad R^2 = 0.9977.$$

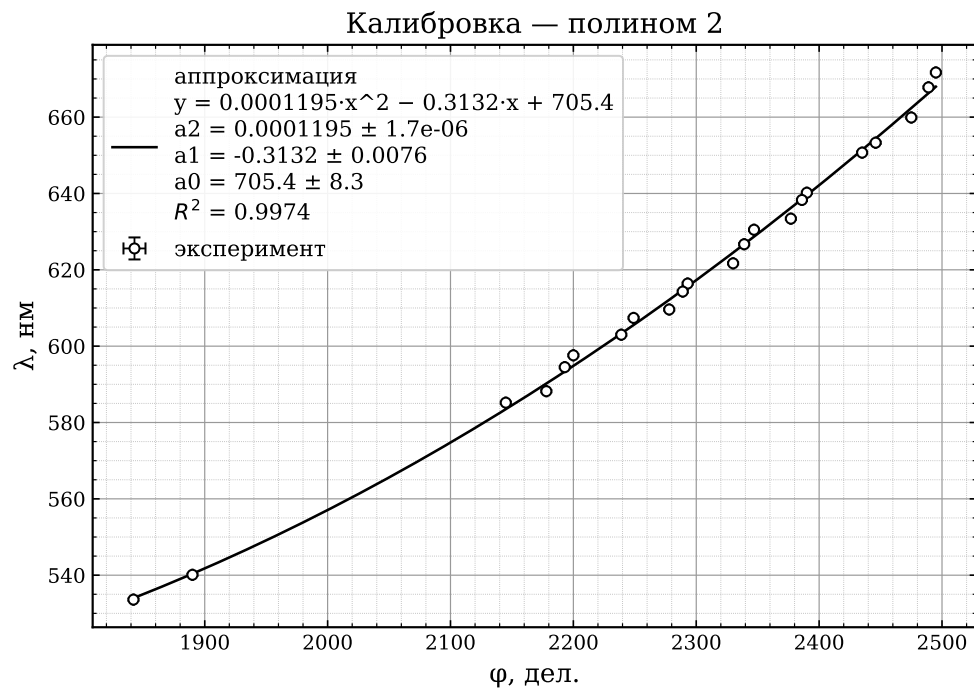


Рис. 2: Калибровочная кривая монохроматора, полином 2-й степени.

$$a_2 = 1.20 \times 10^{-4} \pm 1.74 \times 10^{-6}; \quad a_1 = -0.313 \pm 7.63 \times 10^{-3}; \quad a_0 = 705 \pm 8.31; \quad R^2 = 0.9974.$$

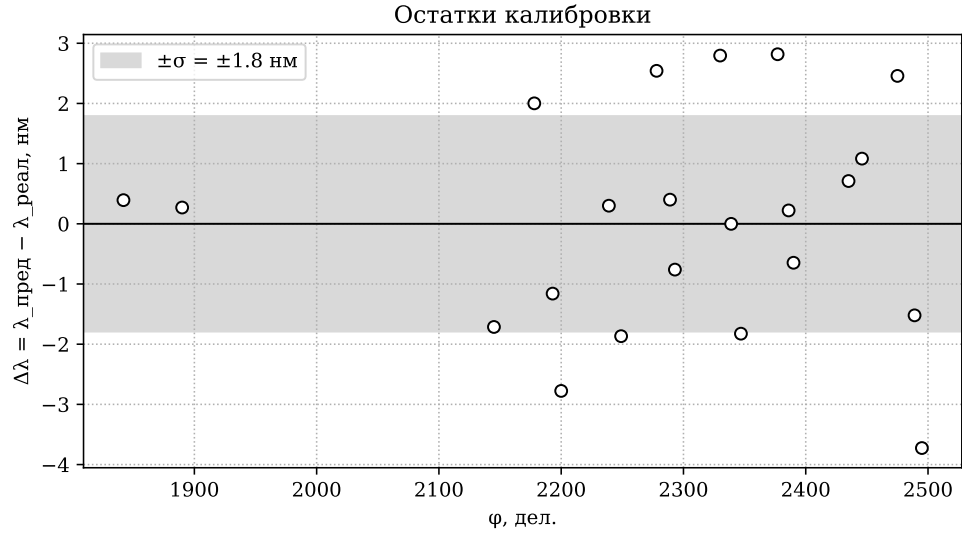


Рис. 3: Остатки калибровки $\Delta\lambda = \lambda_{\text{пред}} - \lambda_{\text{реал}}$ (полином 2).

RMS остатков $\sigma_\lambda = 1.79$ нм.

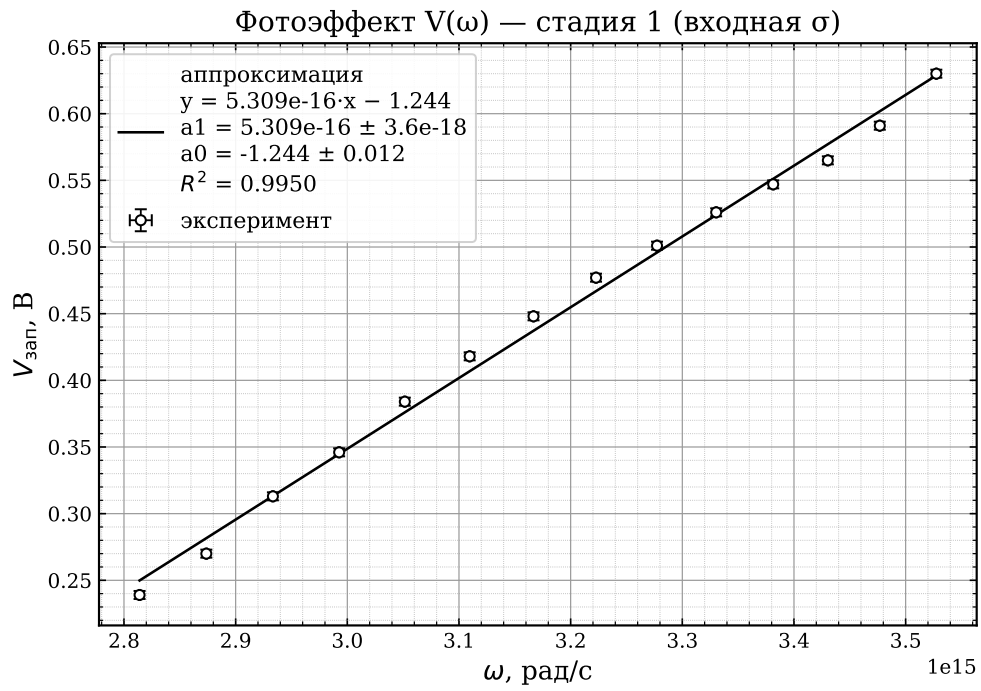


Рис. 4: Фотоэффект $V_{\text{зап}}(\omega)$, стадия 1 — входные погрешности.

$$\hbar = (8.51 \times 10^{-35} \pm 5.78 \times 10^{-37}) \text{ Дж}\cdot\text{с} \quad (0.7\%).$$

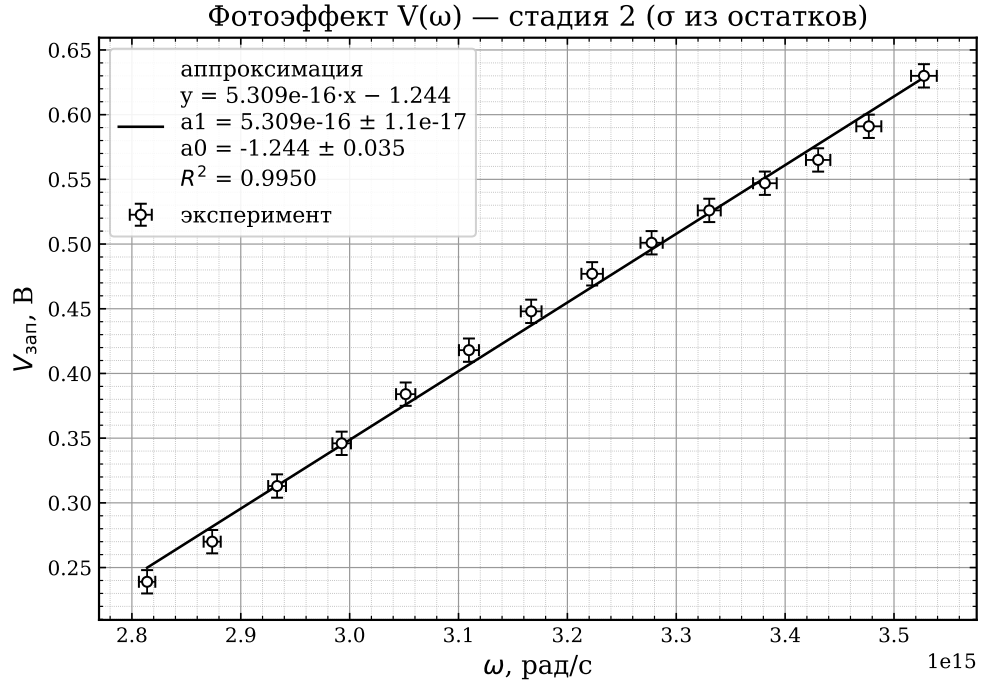


Рис. 5: Фотоэффект $V_{\text{зап}}(\omega)$, стадия 2 — погрешности из остатков (финал).

$$\sigma_V^{\text{RMS}} = 0.0090 \text{ В}; \quad \hbar = (8.51 \times 10^{-35} \pm 1.74 \times 10^{-36}) \text{ Дж}\cdot\text{с} \quad (2.0\%);$$

$$\hbar_{\text{табл}} = 1.05 \times 10^{-34} \text{ Дж}\cdot\text{с}; \quad \text{отклонение } -19\%.$$